电子线路期末复习：

一、半导体二极管

① 掌握二极管单向导通特性，利用单向导通特性分析整流、检波、限幅电路的输出波形等。分析方法：a）图解。b）等效电路法和微变等效电路

② 二极管的三种等效模型：{

③ 稳压二极管及稳压电路

习题：

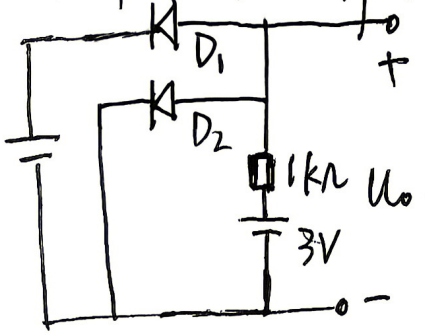
(1) 整流的目的是 _____

(2) 全波整流电路中利用了二极管 _____ 的特性，将交流变换为直流，而在稳压电路中，则是利用了二极管工作在 _____ 状态下，在一定电流范围内起到稳压的特殊作用。

(3) 哪个不属于半导体的特性？

a）热敏性　b）光敏性　c．单向导电性　d．可掺杂性。

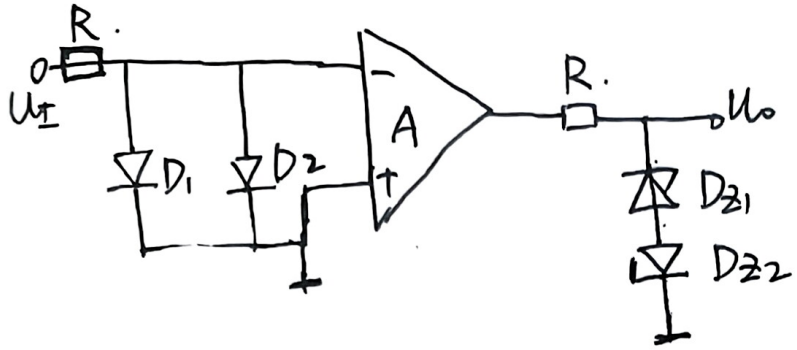
(4) 判断二极管的工作状态：D_1：_____　D_2：_____



(5)、PN结加正向电压时，空间电荷区将（　　）。

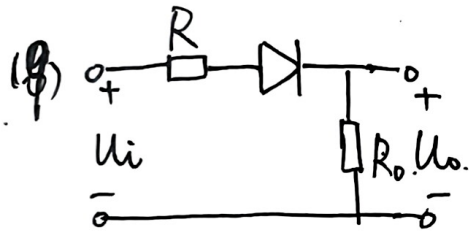
(6) 稳压管的稳压区是工作在 _____。

(7) 放大器A供电电压为±15V，D_{Z1}、D_{Z2}的稳压值为5V，则输出电压 U_o 的电压范围：（　　）　　导通压降为0.7V.

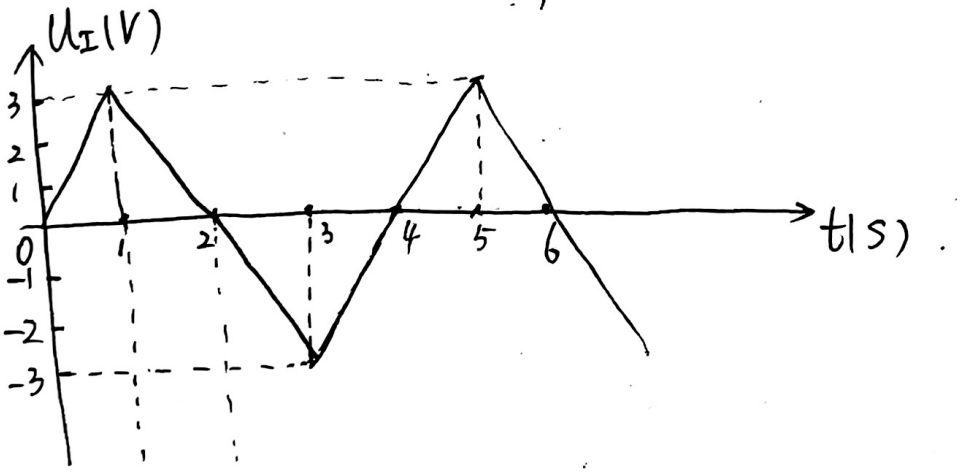


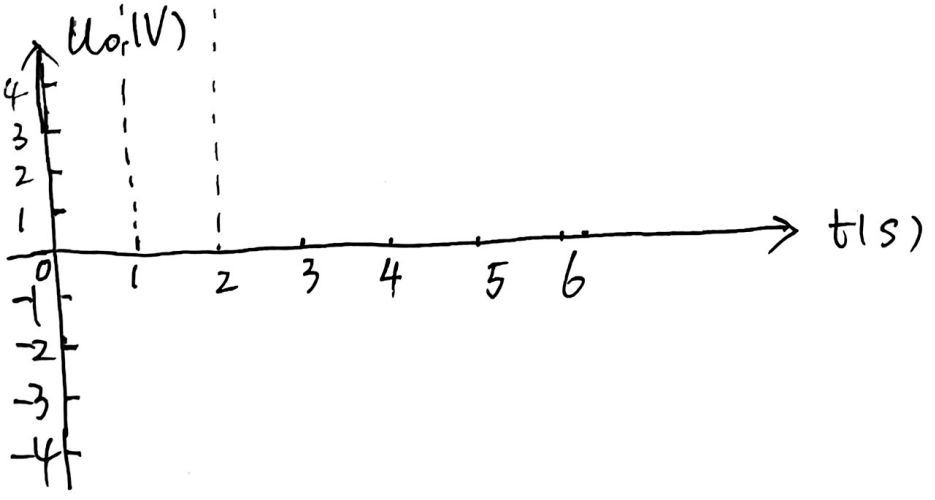
(8) 工作在放大区的某晶体管，当I_B从12μA增大到22μA时，I_C从1mA变为2mA，那么它的β约为：（　　）.

(9)



假设二极管为理想二极管和1V电压源串联，u_i输入波形如图所示，画出u_o的波形.





二、基本放大电路

1. 晶体管的工作状态及电流放大作用。晶体管的共射特性曲线

2. 温度对晶体管特性及参数的影响

2. 场效应管 $\begin{cases} \text{JFet} \\ \text{mosfet} \end{cases}$ 工作状态，转移特性和输出特性。

3. 放大电路的工作状态

4. 晶体管放大电路的三种接法，~~[illegible]~~ 及各自的特点。

5. 场效应管放大电路的三种方法，尤其是共源。

6. 基本放大电路的分析方法，~~[illegible]~~ 尤其是用图解法计算静态分析和动态分析，求参数值。画共射电路。

7. 差分放大电路的分析

8. 功率放大电路

9. 负反馈 及深度负反馈放大倍数的分析及负反馈对放大电路的性能 放大电路中的 能够引用的

（也可以比较引用一下放大电路中的正反馈的作用 ~~[illegible]~~）

习题：1. NPN型 BJT，测得 $U_C=2.3V$，$U_B=2.7V$，$U_E=2V$，则该晶体管工作状态是 _____。

2. 晶体三极管 ~~[illegible]~~ 是依靠 _____ 来控制集电极电流是一种 _____ 控制器件。

3. Mosfet管工作在放大状态的外部两个条件是 _____ 且 _____.

4. Mosfet（N增强型）三极管可变电阻区和饱和区（恒流区）的分界线为：_____.

5. 基于场效应管构成的放大电路中，场效应管的工作区域为：_____.

6. 为了实现尽可能大的电压放大倍数，通常选用（ ）类功率放大电路.

7. 差分放大电路的作用是（ ）

8. OCL功率放大电路的结构是：（ ）

9. 与甲类功率放大比较，乙类功率放大的主要优点是（ ）

10. 为了实现尽可能大的输入电阻，通常选用（ ）类功率放大电路.

11. 放大电路中的直流信号同时存在，分析放大电路的方法是（ ）

12. 放大电路中，若静态工作点设置不合理，可能会出现的失真有：（ ）和（ ）.

13. 放大电路的频率响应包括（ ）和（ ）.
其频率响应曲线的对数化坐标表示称为：（ ）

14. 某差分放大电路的两个电压分别为 $u_{i1}=3V$，$u_{i2}=2.98V$，则差模电压为：_____，共模输入电压为：（ ）.

15. 负反馈对输入电阻的影响，取决于基本放大电路与反馈网络在电路输入端之连接方式，引入（　　）；使引入反馈之支路的输入电阻增大的基本放大电路为（　　）修

16. 负反馈对输出电阻的影响取决于基本放大电路与反馈网络在放大电路之输出端之连接方式，引入（　　），使得引入反馈支路之输入电阻增大的基本放大电路为（　　）修

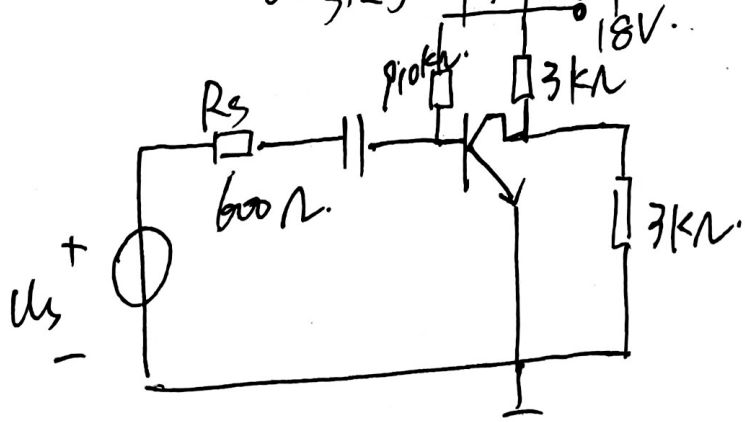
17. 为了稳定静态工作点，应引入（　　）；为改善电路之动态性能，应引入（　　）。

18. 当信号源为恒流源或内阻很大的电压源时，为了减小放大电路之输入电阻，使电路获得更大之输入电流，应引入（　　）负反馈。

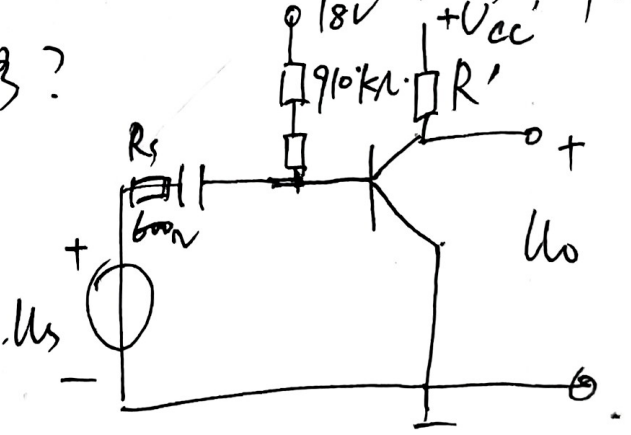
19. 下图(b)是(a)图经过变换后的放大电路，请分析图(b)中：

(1) $+U_{CC}'$ 和 R' 分别是多少？　(2) 其变换之理论依据是什么？

(3) 该电路属于哪种基本放大电路？

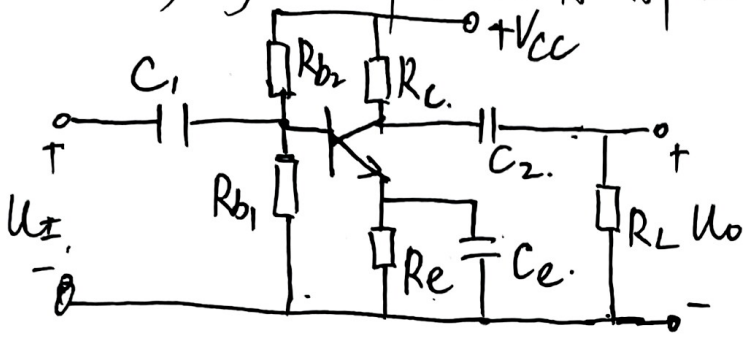


(a)图



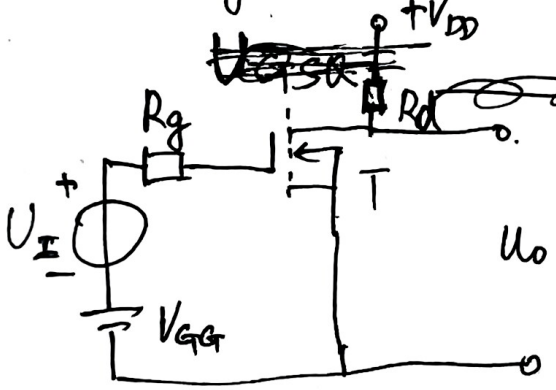
(b)

20. 基于BJT构成放大电路静态工作点对温度敏感，请简述下图所示电路引入 R_e 后稳定静态工作点之理。稳定放大电路静态工作点还有哪些方法？



21. 图示共源放大电路，已知 $V_{GG}=6V$，$V_{DD}=12V$，

$R_g=2M\Omega$，$R_d=3K\Omega$ $U_{GS(th)}=4V$，则静态电压 $U_{GSQ}=$ _____。



22. BJT与Mosfet之区别？

23. 关于基本放大电路之分析手动，参考PPT上之例题。

一、答案：

(1) 将交流变换为直流

(2) 单向导电性 · 反偏

(3) C

(4) D_1截止 D_2导通

(5) 变窄

(6) 反向击穿区

(7) -5V —— +5V

5V

(8) 100

16、从能量角度，放大电路为什么可以放大信号和功率？放大电路之技术性能指标有哪些？

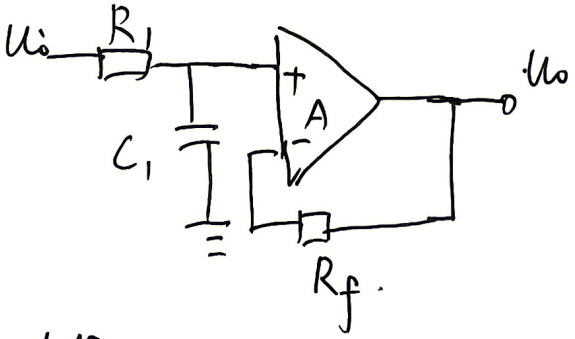
10. 集成运算放大电路由(　　)(　　)(　　)(　　)和(保护电路)

与分组成

11. 当放大电路的频率处于通频带时，放大电路的电压放大倍数为100，则当输入信号的截止频率时，放大电路的电压放大倍数为_____。

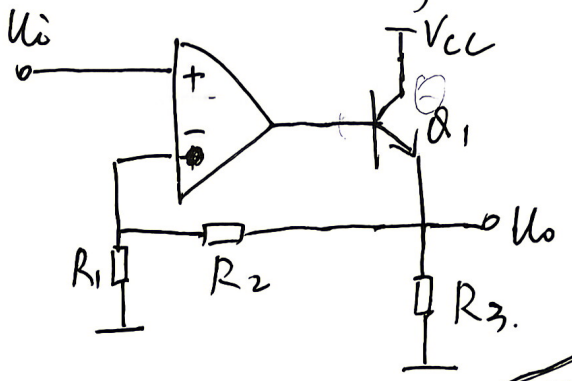
频率为

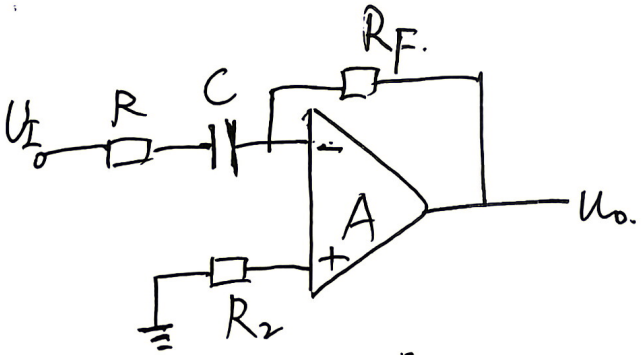
12. 如图，A为理想运放，当u_i频率趋近于0时，输出电压u_o与输入u_i之关系为_____；当u_i的频率为1KHz时，输出电压u_o与u_i的关系为_____。



13. 电路反馈组态属于(　　)

如图

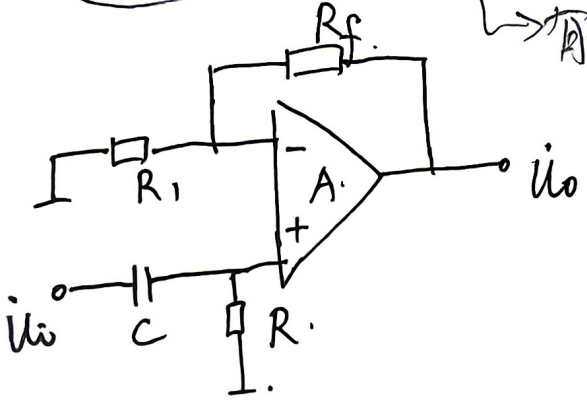




14题

14. 如图所示放大电路是一阶(有源/无源)滤波电路，带宽与负载R_L(有关/无关)。(高通/低通)。

↳有源滤波与无源滤波的区别

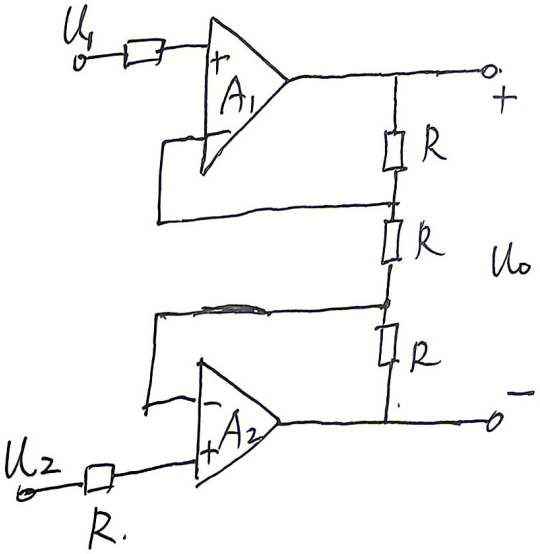


⇐分析电路是哪种类型滤波？

5. 如图，求输出电压与输入电压关系为：（　　）

A. $u_o=-(U_1-U_2)$　　B. $U_o=U_1-U_2$.

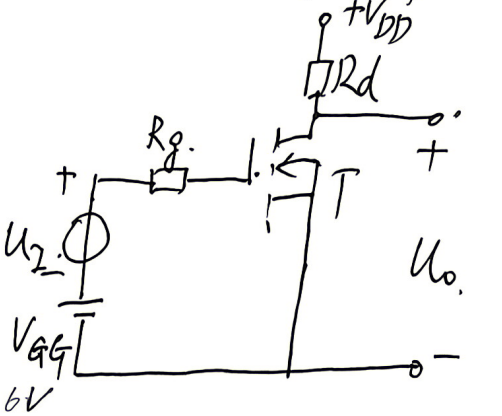
C. $U_o=-3(U_1-U_2)$　　D. $u_o=3(U_1-U_2)$



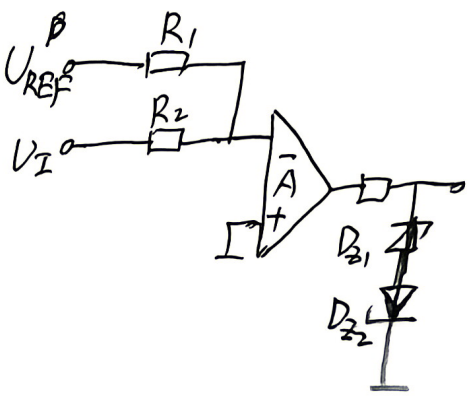
6. 理想运算放大电路的输出电阻=（　　），输出电阻为=（　　），开环增益（　　）

7. 多级放大电路常见耦合方式有（　　）（　　），共地耦合和变压器耦合等.

8. 如图所示，已知 $V_{GG}=6V$，$V_{DD}=12V$.
$R_g=2M\Omega$，$R_d=3K\Omega$. $U_{GS(th)}=4V$.
则静态电压 $U_{GSQ}=$（　　）.



9. $R_1=R_2=5K\Omega$. $U_{om}=12V$, $U_{REF}=2V$.
D_{z1} 和 D_{z2} 稳压管的稳压值为4V和6V，正向压降为0.7V，电路为输出限幅电压.
$U_{OH}=$ _____，阈值电压：$U_{T+}=$（　　）
当 U_I 从大于 U_T 变为小于 U_T 时，
输出电压曲线变化趋势是：（　　）



二、

1. 饱和区

2. 恒流电流、电流

3. $U_{GS} > U_{GS(th)} > 0$

$U_{DS} > U_{GS} - U_{GS(th)}$

4. $U_{DS} = U_{GS} - U_{GS(th)}$

5. 饱和区、也叫恒流区

6. 共射放大电路

7. 抑制共模、放大差模

8. 单用两组电源供电

9 放大倍

10、共集放大电路

11 电流反馈

12 饱和截止区

13 幅频 相频

0.01V、2.99V

15 串联负反馈 (1+AF)倍

16 电流负反馈 (1+AF)倍

17 直流负反馈 交流负反馈

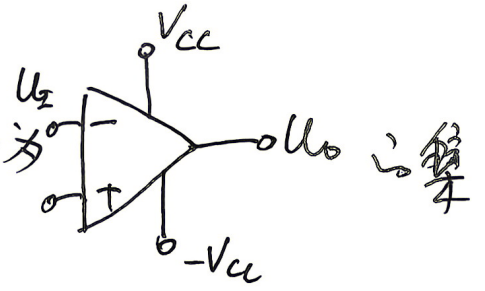
18 并联负反馈

三、集成运放电路

1. 集成运算放大电路 ~~输入输出特性~~ 组成及各部分作用

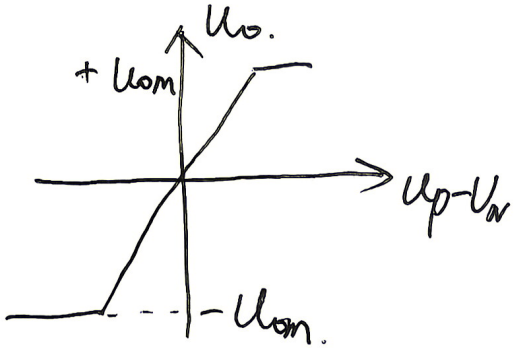
★常用的：集成运放电路（也可以说多级放大电路）由前置放大电路组成。

组成：
- 前置级：要求其输入电阻高，电压放大倍数大，抑制零点漂移，所以常要用一个双端输入的方框触差分放大电路。尤其是尾差分
- 中间级：要求有较大的放大倍数，由共射或共源放大电路：可集用共射或共源
- 输出级：要求输出电压线性范围宽，输出电阻小（即带载能力强），非线性失真小，电路所以常要利用互补输出电路（功率放大电路）
- 偏置电路：
- 保护电路：



上述各级电路集成在一起，形成符号为 u_o 的集成运放。

2. 集成运放的电压传输特性



3. ★利用“虚短”和“虚断”分析集成运放在线性区的应用及电路设计★

集成运放习题

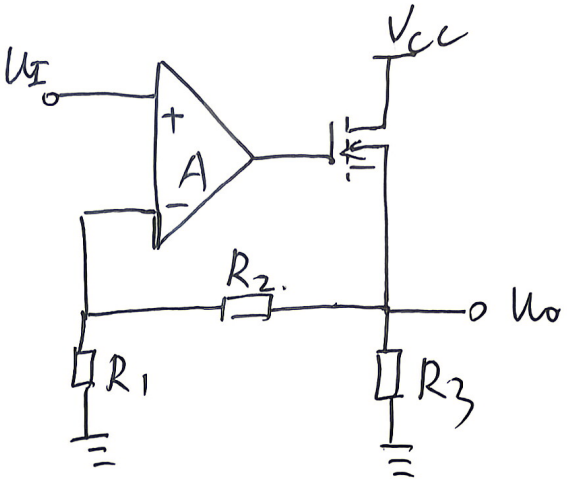
A B, B

C

1, A为理想运放，其中R1有电阻相等，则输出电压与输入电压关系为：（　　）.

A. $u_o=2u_I$　　B. $u_o=-2u_I$

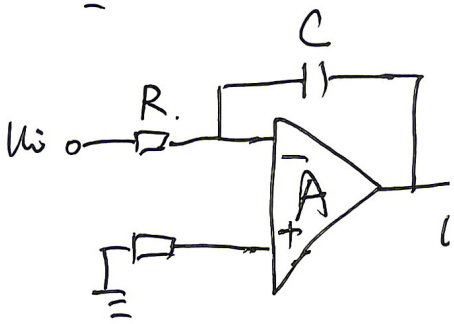
C. $u_o=u_I$　　D. $u_o=-u_I$



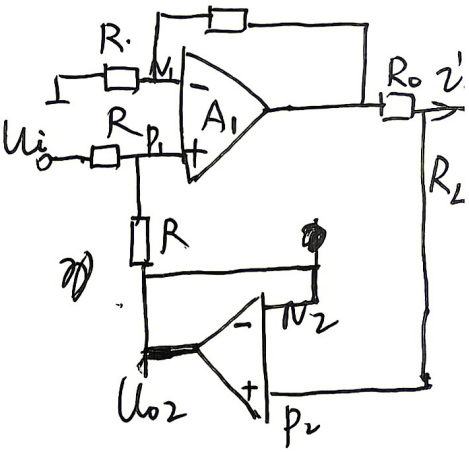
2. A为理想运放，运放电源电压为0，则输出电压与输入电压关系为（　　）

A. $u_o=-RC\frac{du_I}{dt}$　　B. $u_o=-\frac{1}{RC}\int u_I dt$

C. $u_o=u_I$　　D. $u_o=0$.



3. 输入电压u_i，输出电流为i_o，集成运放均工作在线性放大状态，A_2将输出电流信号反馈至输入端，则输出电流与输入电压关系为（　　）.



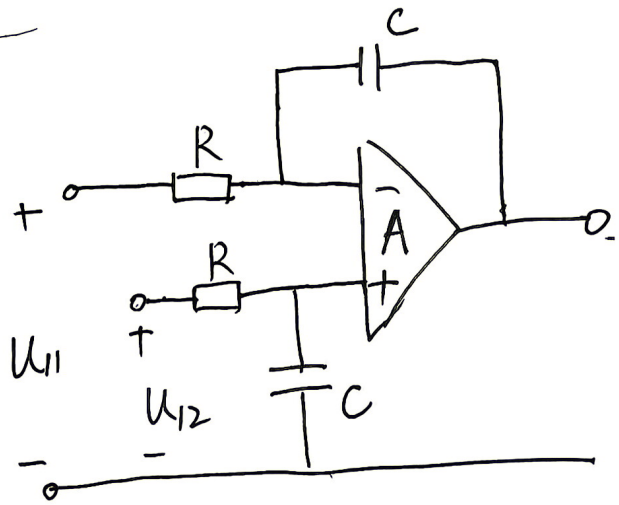
4. A为理想运放，其中R1与电阻相等，则输出电压与输入电压之关系为：（　　）

A. $u_o=-RC\frac{d(u_{I2}-u_{I1})}{dt}$

B. $u_o=RC\frac{d(u_{I2}-u_{I1})}{dt}$

C. $u_o=\frac{1}{RC}\cdot\int(u_{I2}-u_{I1})dt$

D. $u_o=0$



书上例7-3-2.

① PPT和教学大纲中要求上述的电路要掌握

② 滤波电路分析

有源

③ 仪表放大器

☆4. 利用集成运放在非线性区的特性进行电路分析

① 简单比较器电路分析及输出波形

② 迟滞回比较器……